Nombre del Producto:PlayKids



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA

UNAN - MANAGUA

Integrantes del equipo:

·(25401775) - Alberto Sebastián López Cruz.

· (25418891) - Cesar David Bermúdez Campos.

·(25401247) - José Ángel Borja Medrano.

·(25403425) - Javier de Jesús Salinas Arteaga.

· (25415613) - Kelly Raquel Martínez Rocha.

Sábado 20 de mayo del 2026

1.Problema y Objetivos

Problema identificado:

Entre los principales problemas se destaca la falta de motivación estudiantil provocada por la enseñanza tradicional y la escasez de herramientas accesibles, ya que la mayoría requiere pagos, dispositivos específicos o conexión constante a internet. Asimismo, se evidencia la ausencia de plataformas interactivas diseñadas de forma específica para niños que integren elementos didácticos como juegos, sonidos e imágenes. A nivel institucional, la falta de monitoreo técnico impide generar reportes de desempeño y brindar un seguimiento personalizado, excluyendo a ciertos sectores. Finalmente, se presenta una limitada integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la analítica de datos.

1.Problema y Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema educativo digital denominado PlayKids, orientado al aprendizaje de idiomas mediante el uso de herramientas tecnológicas innovadoras, que integren metodologías interactivas como la gamificación, el uso de recursos multimedia y actividades dinámicas, con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentar la motivación y participación activa de los estudiantes, y garantizar un acceso inclusivo, accesible y adaptable a diferentes contextos educativos, especialmente en entornos con limitaciones tecnológicas y económicas.



1.Problema y Objetivos.

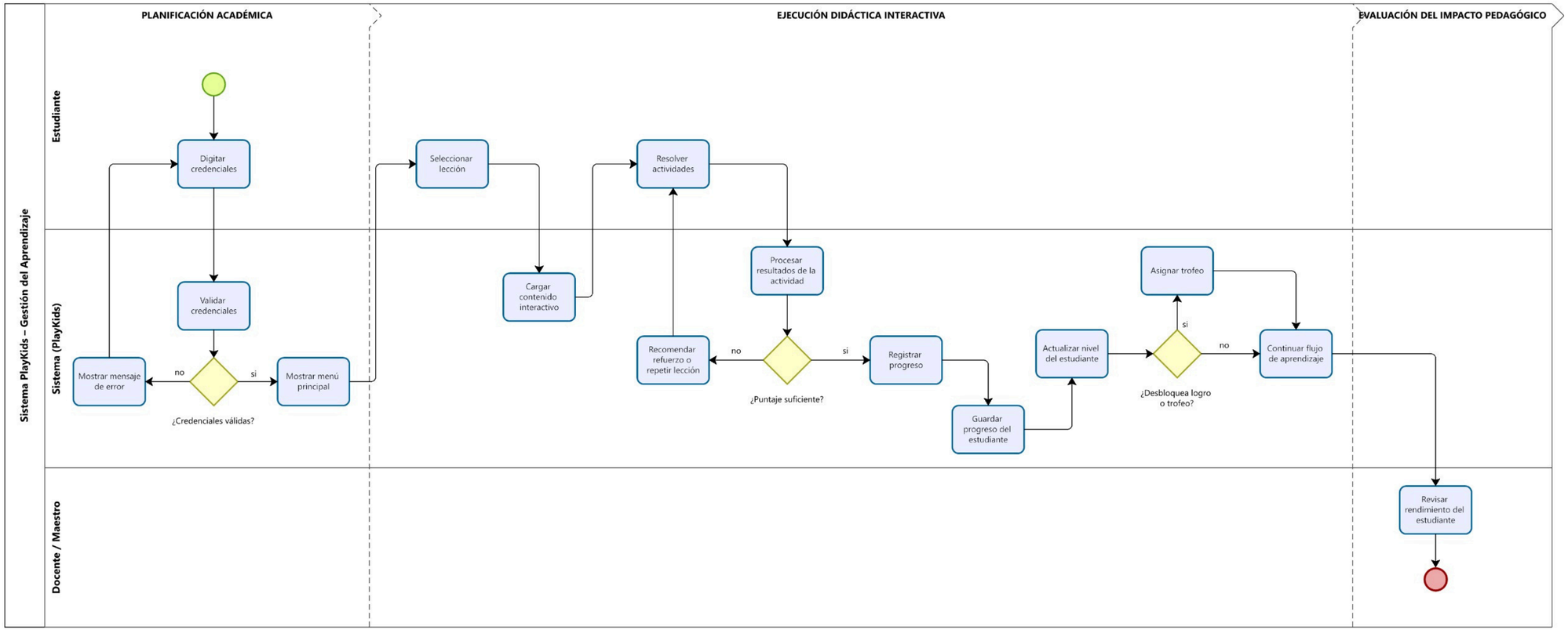
Objetivos Específicos:

- Diseñar una plataforma educativa digital que permita a los usuarios aprender idiomas a través de actividades interactivas, como juegos, ejercicios visuales y auditivos, adaptados a las necesidades de los niños.
- Implementar un sistema de gamificación que motive a los estudiantes mediante recompensas, niveles, logros y seguimiento del progreso, con el propósito de hacer el aprendizaje más atractivo y efectivo.
- Desarrollar funcionalidades que permitan el registro, almacenamiento y monitoreo del progreso de los usuarios, facilitando la evaluación continua de su desempeño.
- Crear un sistema de generación de reportes que permita a docentes y administradores analizar el avance de los estudiantes y tomar decisiones informadas en el ámbito educativo.

2.Proceso Automatizado.

Modelación de Procesos.

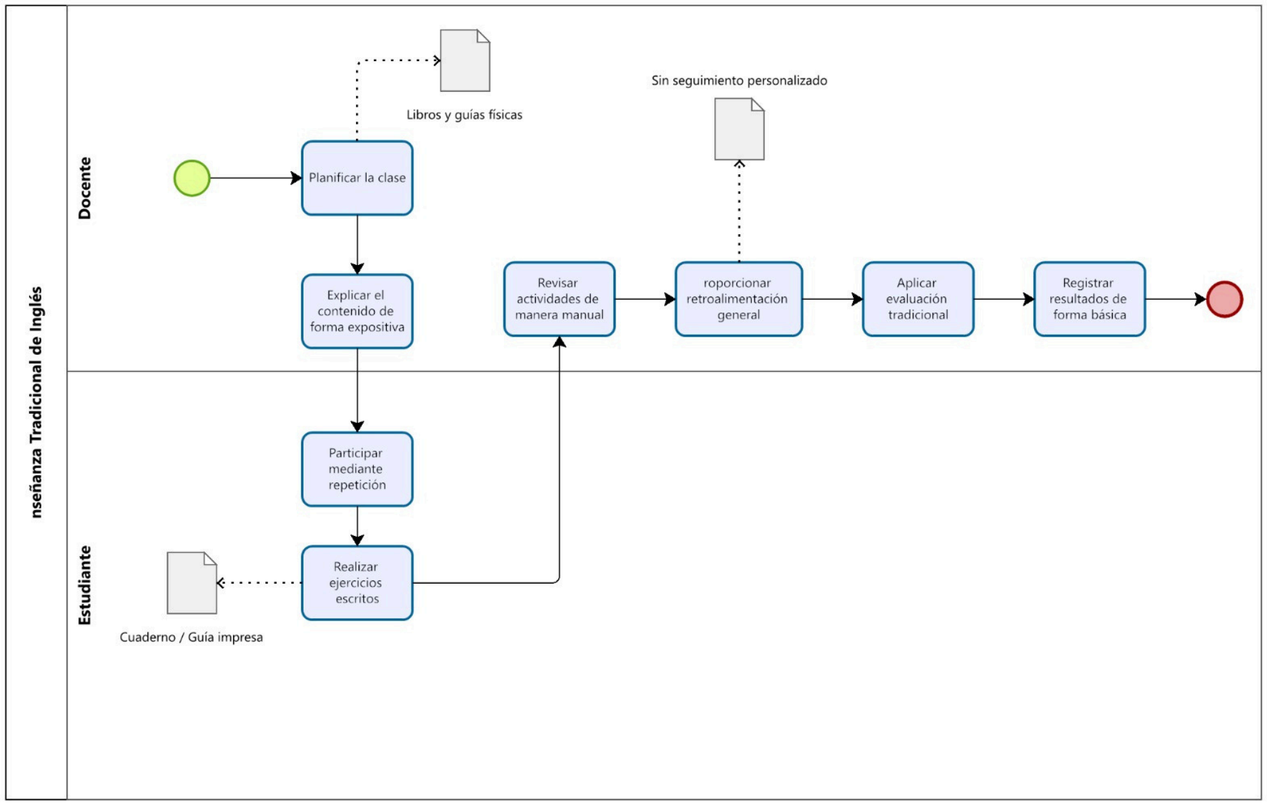
Diagrama BPMN/ Bizagi:



2.Proceso Automatizado

Modelación de Procesos

Proceso Actual:



Este diagrama representa el proceso actual de enseñanza tradicional de inglés. El docente planifica y desarrolla la clase utilizando libros y guías físicas, mientras que los estudiantes participan mediante repetición y ejercicios escritos. Las actividades son revisadas manualmente y la retroalimentación se brinda de forma general. Finalmente, se aplican evaluaciones tradicionales y los resultados se registran de manera básica, sin un seguimiento personalizado del progreso de cada estudiante.

2. Proceso Automatizado

Modelación de Procesos

Beneficios Obtenidos:

La automatización de la enseñanza mediante el Sistema PlayKids ofrece beneficios sustanciales al sustituir metodologías tradicionales por un entorno digital interactivo. Esta sistematización elimina la revisión manual al introducir la evaluación automatizada y el registro continuo del progreso estudiantil en tiempo real. Además, facilita un recorrido didáctico con retroalimentación inmediata e integra elementos de gamificación para incentivar el compromiso del alumno. Consecuentemente, al centralizar el flujo de aprendizaje en el sistema, se reduce drásticamente la carga operativa del docente, permitiéndole enfocar sus esfuerzos directamente en la evaluación estratégica del rendimiento y el impacto pedagógico.

3. Ingeniería de Software

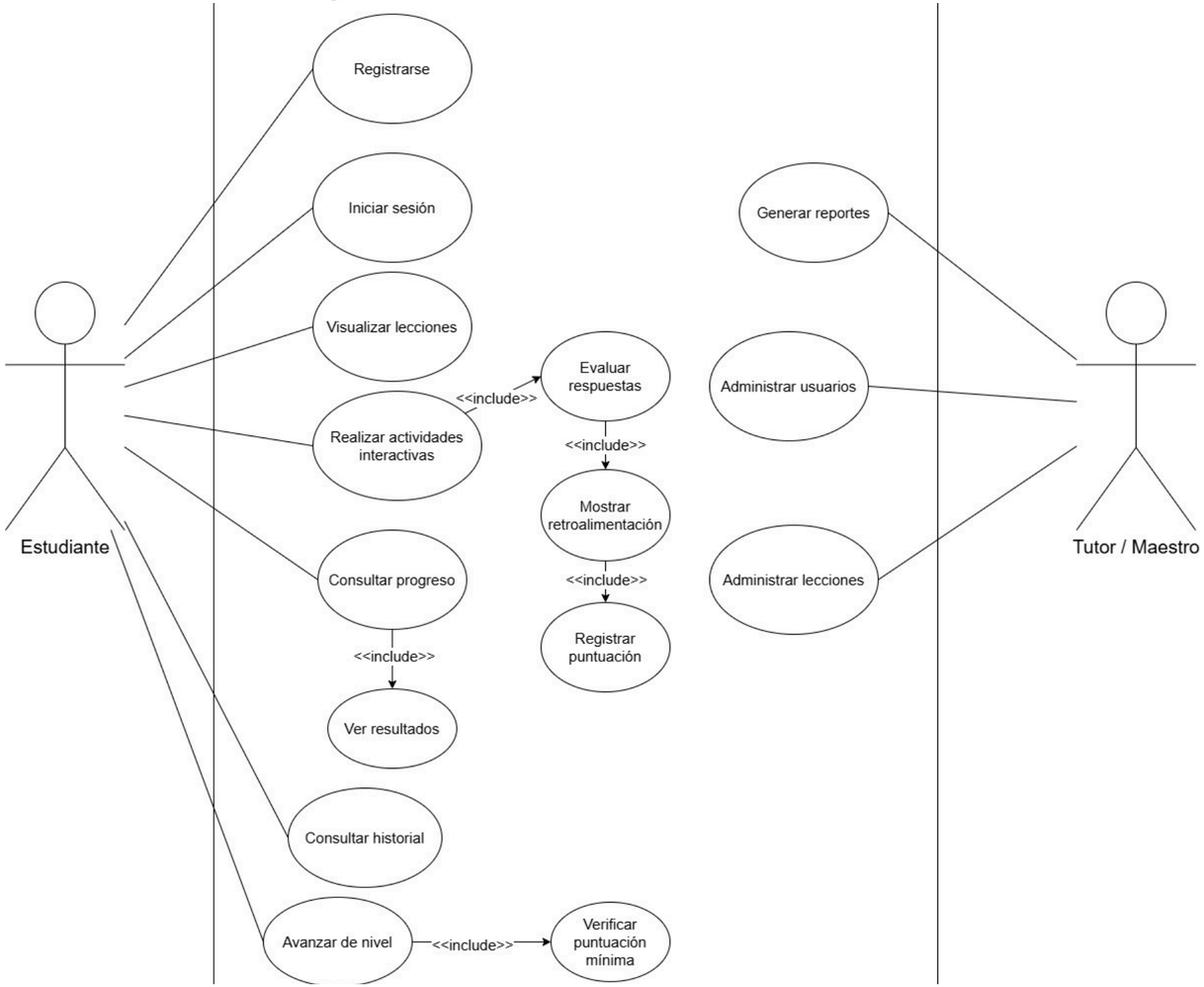
Requerimientos Funcionales Principales:

Estos requerimientos son indispensables porque automatizan la enseñanza tradicional en un sistema interactivo y gamificado en tiempo real. Para lograrlo, PlayKids inicia con el Registro de usuario e Inicio de sesión para asegurar el perfil del estudiante. Luego, ofrece la Visualización de lecciones multimedia por niveles y ejecuta Actividades interactivas con evaluación y retroalimentación automática de aciertos o errores. En el cierre pedagógico, el software se encarga de Medir y mostrar progreso, Decidir si sube de nivel exigiendo un puntaje mínimo para desbloquear contenidos, y desplegar el Historial del usuario como un panel centralizado de calificaciones.

Numero de requisito	RF01			
Nombre de requisito	Registros Usuario			
Objetivo	Permitir a los usuarios crear una cuenta en la aplicación para acceder a las funcionalidades del sistema y guardar su proceso de aprendizaje.			
Tipo	Requisito		Restricción	
Fuente del requisito	Usuario/ Estudiante			
	Alta/Esencial	Media/Deseado		Baja/Opcional
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir el registro de nuevo usuarios mediante el ingreso de		La información solicitada será:	
	Nombre, correo electrónico, contraseña y edad del usuario			

3. Ingeniería de Software

Diagrama de caso de Uso:

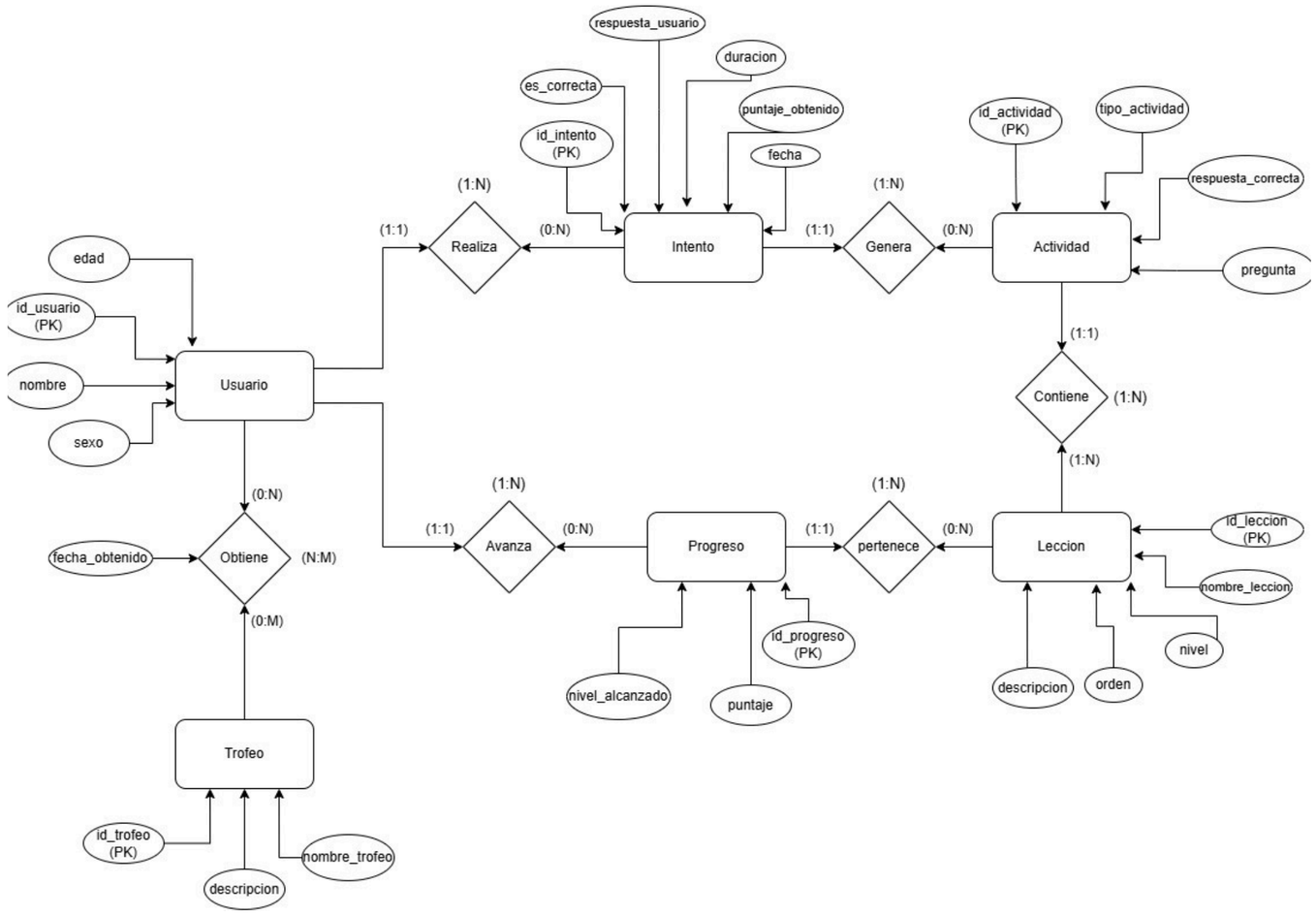


El diagrama de casos de uso de PlayKids define dos actores principales con roles claramente diferenciados: el Estudiante, enfocado en la ejecución y consumo de actividades didácticas, y el Tutor / Maestro, responsable de la gestión administrativa y supervisión. Estructuralmente, el modelo carece de relaciones de herencia y de extensión (<<extend>>), articulando toda su lógica operativa exclusivamente mediante relaciones de inclusión (<<include>>), las cuales imponen dependencias obligatorias y secuenciales para la consulta de progreso, la promoción de nivel y el proceso automatizado de evaluación, retroalimentación y registro de puntuación.

4. Base de datos

Modelo Entidad Relacion E- R:

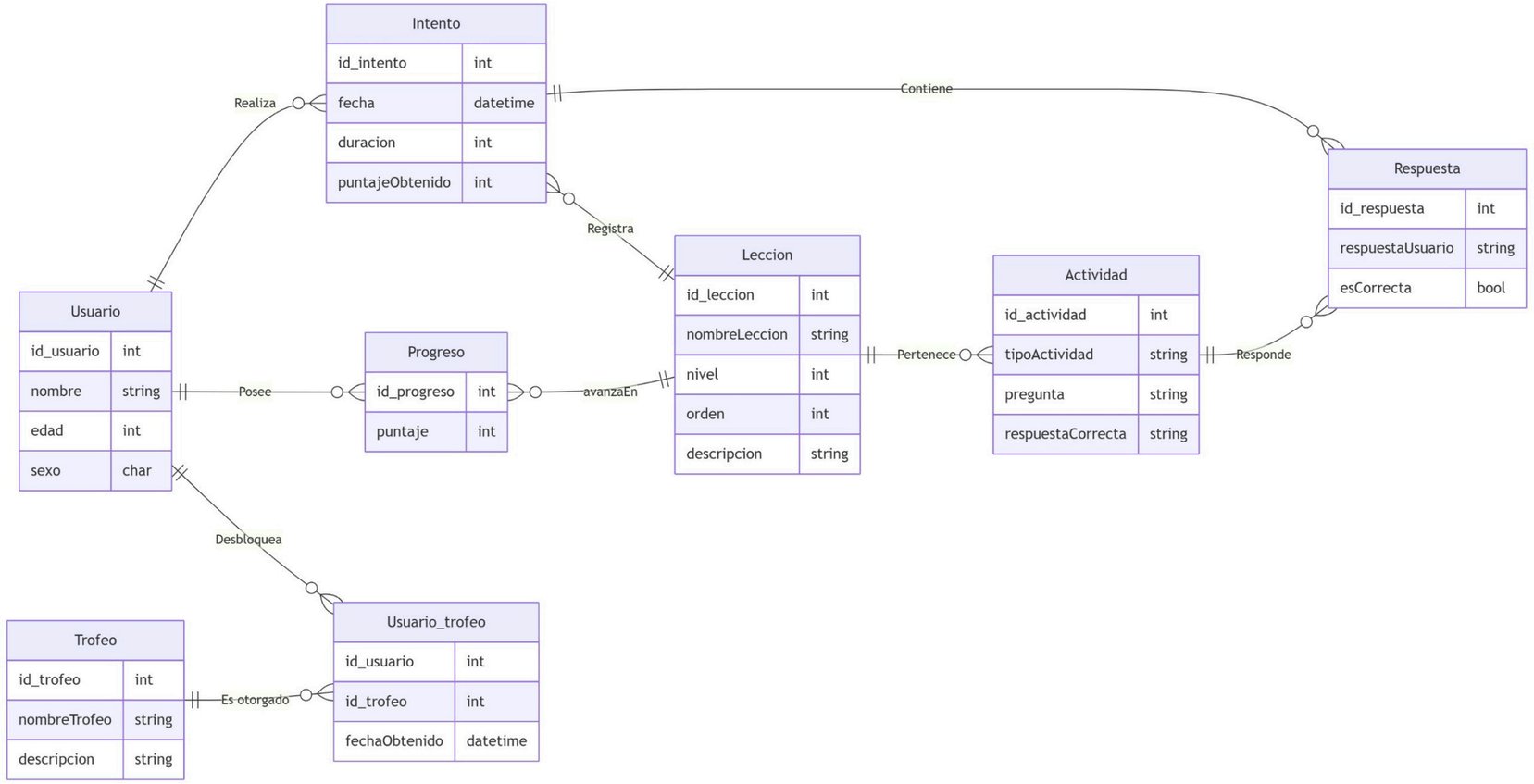
El modelo Entidad–Relación representa la estructura de la base de datos del sistema, identificando las principales entidades como usuarios, lecciones, actividades y progreso, junto con sus atributos. Además, define las relaciones entre estas entidades, como la interacción del usuario con las actividades y el registro de su avance. Este modelo permite organizar la información de forma lógica, facilitando su posterior implementación en el modelo relacional y asegurando la integridad y coherencia de los datos dentro del sistema.



4.Base de datos

Modelo relacional

El modelo relacional traduce el modelo Entidad–Relación en tablas estructuradas dentro de la base de datos, donde cada entidad se convierte en una tabla con sus respectivos atributos y claves primarias. Además, se establecen relaciones mediante claves foráneas que permiten vincular la información entre tablas, como usuarios, actividades y progreso. Este modelo garantiza la organización, integridad y consistencia de los datos, facilitando su almacenamiento, consulta y gestión dentro del sistema.



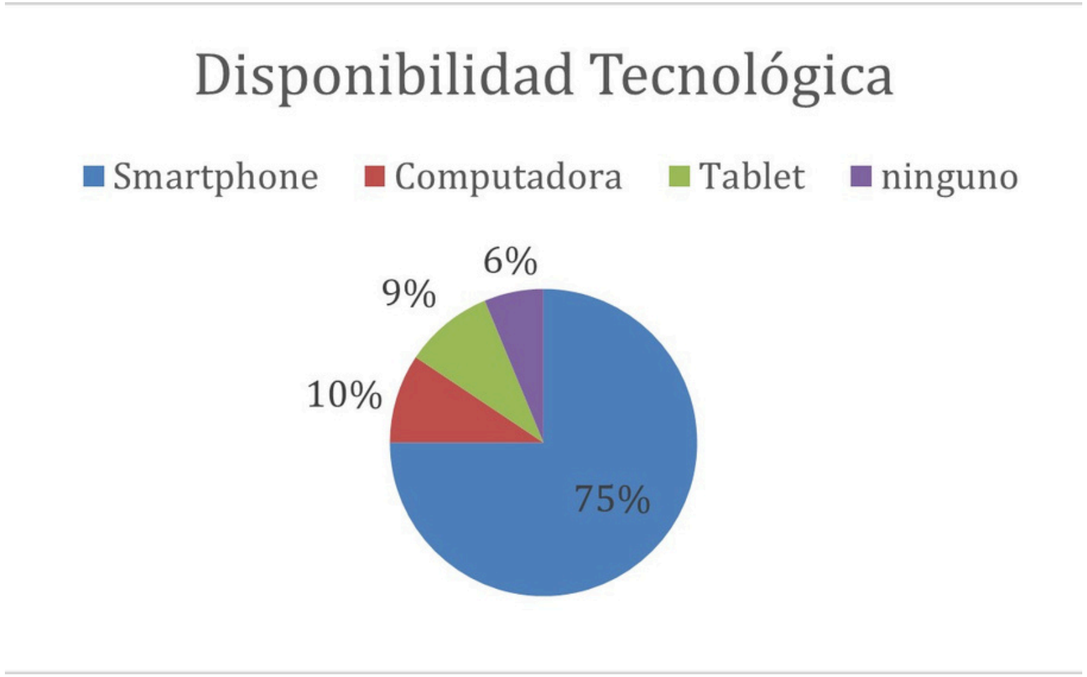
5. Estadística

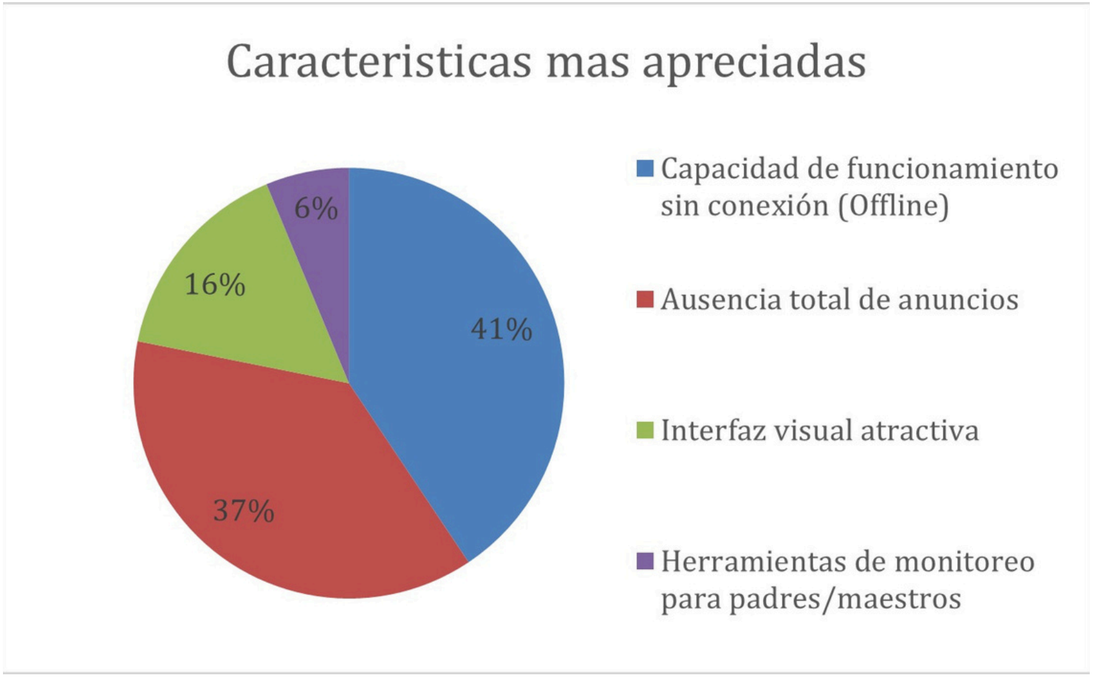
Resultados principales de las encuestas:

El análisis estadístico realizado a 32 tutores valida formalmente la pertinencia del proyecto, destacando que el 75.00% de los usuarios dispone de smartphones como principal dispositivo educativo y un 40.62% prioriza el funcionamiento sin conexión (offline). Asimismo, el 43.75% de la muestra identifica la falta de métodos motivadores como la principal barrera de la enseñanza tradicional, justificando el enfoque lúdico de PlayKids, el cual cuenta con un 100% de aceptación pedagógica respecto al aprendizaje basado en juegos. Finalmente, el 87.50% de los encuestados ratifica el alto valor social de la herramienta, confirmando que su acceso gratuito e inclusivo contribuirá a mitigar la desigualdad educativa en sectores vulnerables.

5. Estadística

Gráficos relevantes:



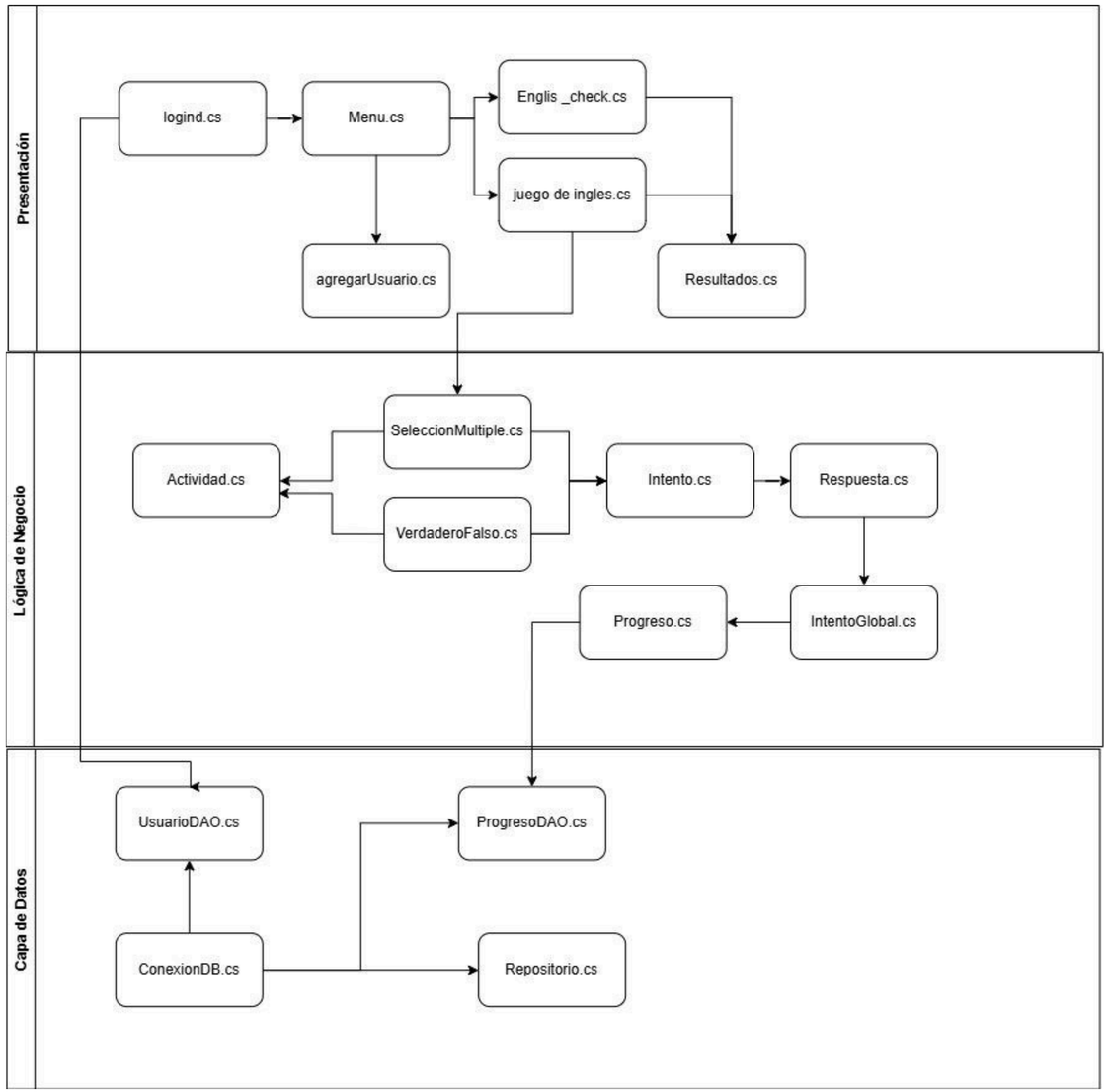


6. Arquitectura

•Capa de presentación:
Esta capa funciona de manera visual y receptiva dentro del sistema, asegurando que las pantallas de la interfaz de usuario sean lógicamente independientes, limitándose exclusivamente a renderizar el contenido gráfico recibido de las capas inferiores y a capturar los eventos y clics del alumno

•Capa lógica:
Constituye el núcleo operativo o "cerebro" de PlayKids, encapsulando todas las reglas del juego, las evaluaciones automáticas y los bancos de palabras de forma aislada de la interfaz gráfica.

•Capa de datos:
Representa el componente de persistencia permanente del software, diseñado específicamente para aislar el almacenamiento físico del sistema y asegurar la inmutabilidad de las estadísticas y los progresos del alumno, incluso tras el cierre completo de la aplicación.



7. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

El desarrollo del sistema permitió evidenciar la importancia de integrar herramientas tecnológicas en el proceso educativo, especialmente en el aprendizaje de idiomas. La propuesta basada en gamificación y actividades interactivas demuestra ser una alternativa efectiva para mejorar la motivación, participación y comprensión de los estudiantes. Además, la implementación de funcionalidades como el seguimiento del progreso y la generación de reportes contribuye a una mejor toma de decisiones tanto para docentes como para padres. En general, el sistema responde adecuadamente a la problemática identificada, ofreciendo una solución accesible, dinámica y alineada con las necesidades actuales del entorno educativo.

7. Conclusiones y recomendaciones.

Recomendaciones:

Cifrado y validación estricta en el módulo de seguridad: Se recomienda priorizar la implementación del requerimiento no funcional de seguridad (RNF03) durante el inicio de la fase de desarrollo. Esto implica asegurar que las contraseñas se almacenen mediante algoritmos de cifrado en la base de datos y añadir un mecanismo de validación que impida la duplicidad de correos electrónicos, protegiendo así el progreso acumulado de los niños ante posibles pérdidas de cuenta.

Construcción de un diccionario de datos y escalabilidad del catálogo: Para evitar inconsistencias durante la fase de codificación, se sugiere elaborar un documento técnico exhaustivo que funcione como diccionario de datos y complemente el diseño físico actual. Esto prevendrá la inserción de datos redundantes y preparará la base de datos para expandir el alcance del proyecto (añadiendo nuevos idiomas y juegos interactivos) sin alterar el modelo relacional.



¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

www.unan.edu.ni